# HELAIAN DATA KESELAMATAN

**Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN

**Pengenal Pasti Produk**

| | |
|---|---|
| **Perihalan Produk:** | **Benzyl butyrate** |
| **Product Description:** | **Benzyl butyrate** |
| **Cat No. :** | B24241 |
| **Sinonim** | Benzyl n-butanoate; Butanoate, phenylmethyl; Benzyl n-butyrate |
| **No. CAS** | 103-37-7 |
| **Rumusan molekular** | C11 H14 O2 |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

| | |
|---|---|
| **Kegunaan yang Disyorkan** | Bahan kimia makmal. |
| **Penggunaan dinasihati terhadap** | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

## Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

**Unsur Label**

**Kenyataan Bahaya**

**Kenyataan Awasan**
**Pencegahan**
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini
**Tindak balas**
P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat
**Storan**

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik
**Pelupusan**
P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

**Bahaya Lain**

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|---|---|---|
| Butanoic acid, phenylmethyl ester | 103-37-7 | <=100 |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

**Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas**

**Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

**Terkena Kulit** Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan.

**Pengingesan** Bersihkan mulut dengan air. Dapatkan perhatian perubatan.

**Penyedutan** Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas** Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

**Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Tiada maklumat yang tersedia.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**
Semburan air. Karbon dioksida ($CO_2$). Bahan kimia kering. busa kimia.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**
Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**
Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

**Produk Pembakaran Berbahaya**
Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida ($CO_2$).

**Nasihat untuk anggota bomba**
Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**
Pastikan alih udara yang sempurna.

**Langkah melindungi alam sekitar**
Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**
Serap dengan bahan menyerap lengai (contoh: pasir, gel silika, pengikat asid, pengikat universal, habuk papan). Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

**Rujukan kepada seksyen lain**
Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

**Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**
Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Jangan sedut kabus/wap/semburan.

**Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**
Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

**Kegunaan akhir khusus**
Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

**Parameter Kawalan**

**Kawalan-kawalan pendedahan**
**Langkah-langkah Kejuruteraan**
Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

**Peralatan perlindungan peribadi**

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Mata** | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| **Perlindungan Tangan** | Sarung tangan pelindung |
| **Perlindungan kulit dan badan** | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas:

keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Respiratori** | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| **Jenis Penapis yang Disyorkan:** | Penapis partikel |

| | |
|---|---|
| **Langkah-langkah Higin** | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
| **Kawalan pendedahan persekitaran** | Tiada maklumat yang tersedia |

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

| | | |
|---|---|---|
| **Rupa** | Tidak berwarna | |
| **Keadaan Fizikal** | Cecair | |
| **Bau** | Organik | |
| **Ambang Bau** | Tiada data tersedia | |
| **pH** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Julat lebur/takat** | Tiada data tersedia | |
| **Titik Melembut** | Tiada data tersedia | |
| **Takat/julat didih** | 240 °C / 464 °F | @ 760 mmHg |
| **Takat Kilat** | > 107 °C / > 224.6 °F | **Cara -** Tiada maklumat yang tersedia |
| **Kadar Penyejatan** | Tiada data tersedia | |
| **Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** | Tidak berkenaan | Cecair |
| **Had ledakan** | Tiada data tersedia | |
| **Tekanan Wap** | 9 mmHg @ 109 °C | |
| **Ketumpatan wap** | 6.15 | (Udara = 1.0) |
| **Graviti Tertentu / Ketumpatan** | 1.014 | |
| **Ketumpatan Pukal** | Tidak berkenaan | Cecair |
| **Keterlarutan Dalam Air** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Keterlarutan dalam pelarut lain** | Tiada maklumat yang tersedia | |

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

| **Komponen** | **log Pow** |
|---|---|
| Butanoic acid, phenylmethyl ester | 3.127 |

| | |
|---|---|
| **Suhu Pengautocucuhan** | Tiada data tersedia |
| **Suhu Penguraian** | Tiada data tersedia |
| **Kelikatan** | Tiada data tersedia |
| **Sifat Mudah Letup** | Tiada maklumat yang tersedia |
| **Sifat Pengoksidaan** | Tiada maklumat yang tersedia |
| **Rumusan molekular** | C11 H14 O2 |
| **Berat Molekul** | 178.23 |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

**Kereaktifan**

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

**Kestabilan Kimia**

Stabil dalam keadaan normal.

**Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya**

**Pempolimeran Berbahaya** Tiada maklumat yang tersedia.
**Tindak Balas Berbahaya** Tiada maklumat yang tersedia.

**Keadaan yang perlu Dielakkan**

Produk tidak serasi.

**Bahan Tak Serasi**

Agen mengoksida yang kuat.

**Produk Penguraian Berbahaya**

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida ($CO_2$).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

**Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi**

**Maklumat Produk** Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini

**(a) acute toxicity;**
**Oral** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
**Derma** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
**Penyedutan** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen | LD50 Mulut | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|---|---|---|---|
| Butanoic acid, phenylmethyl ester | LD50 = 2330 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | - |

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Tiada data tersedia

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Tiada data tersedia

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**
**Respiratori** Tiada data tersedia
**Kulit** Tiada data tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

**(f) kekarsinogenan;** Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;** Tiada data tersedia

**(h) STOT- pendedahan tunggal;** Tiada data tersedia

**(i) STOT-pendedahan berulang;** Tiada data tersedia

**Organ Sasaran** Tiada maklumat yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;** Tiada data tersedia

**Kesan Mudarat Yang Lain** Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Tiada maklumat yang tersedia.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** .

**Ketegaran dan keterdegradan** Tiada maklumat yang tersedia

**Keupayaan biopengumpulan** Tiada maklumat yang tersedia

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---|---|---|
| Butanoic acid, phenylmethyl ester | 3.127 | Tiada data tersedia |

**Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat yang tersedia.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO** Tidak dikawal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api** Tidak dikawal

**IATA** Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

**Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran**

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butanoic acid, phenylmethyl ester | 203-105-1 | X | X | X | X | X | X | X | KE-02789 |

**Peraturan Kebangsaan**

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia
**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat
**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada
**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)
**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan
**LC50** - Kepekatan maut 50%
**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa
**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%
**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan
**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa
**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)
**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut
**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut
**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

| | |
|---|---|
| **Disediakan Oleh** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Tarikh Semakan** | 25-Mac-2025 |
| **Ringkasan semakan** | Tidak berkenaan. |

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

**Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks**

## Tamat Risalah Data Keselamatan